

# Maths Exam 1

K1. Zahlmengen  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$

K1. Näherungswerte

K1. Ordnungsrelationen

K2. Termanalyse (Summe, Differenz, Produkt, Quotient, Potenz):

K2. Hierarchie der Terme (Vorrangregeln)

K2. Termumformungen

Kap3. Grundoperationen

Kap.4 Multiplikation, Ausmultiplizieren

Kap.4 Distributivgesetz, Assoziativgesetz, Kommutativgesetz

Kap.4 Binomische Formeln

Kap.5 Faktorisieren

## Kapitel 1 Zahlenmengen

### Die natürlichen Zahlen ( $\mathbb{N}$ )

Definition 1.1 (natürliche Zahlen): Natürliche Zahlen  $\mathbb{N}$  sind ganze positive Zahlen:  $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ .

Bemerkung 1.1 (Null): Selten wird auch die Menge  $0, 1, 2, 3, 4, \dots$  als die Menge der natürlichen Zahlen bezeichnet. Wenn die Unterscheidung wesentlich ist, verzichten wir auf die Schreibweise  $\mathbb{N}$  und verwenden  $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$  bzw.  $\mathbb{N} \setminus \{0\} = \mathbb{N}^* = \mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ .

Mit natürlichen Zahlen können wir beliebig

addieren und multiplizieren

Bemerkung 1.2 (Subtraktion): Eine Subtraktion ist in den natürlichen Zahlen nur bedingt möglich :

Ebenso ist eine Division nur bedingt möglich, dazu aber mehr bei den ganzen Zahlen.

Definition 1.2 (Element):

Das Zeichen  $\in$  bedeutet «... ist Element von ...», «... gehört zu ...» oder «... in ...».

Analog bedeutet  $\notin$  «...gehört nicht zu...».

### Ganze Zahlen ( $\mathbb{Z}$ )

Mit  $\mathbb{Z}$  bezeichnen wir alle ganzen Zahlen, sowohl die positiven (  $\mathbb{N}$  ), wie auch die negativen.

$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$

Mit den ganzen Zahlen sind uneingeschränkt durchführbar:

- Addition ( + )
- Multiplikation (  $\cdot$  )
- Subtraktion ( - )

Bemerkung 1.3 (Division): Eine Division ist in den ganzen Zahlen nur bedingt möglich:

## Rationale Zahlen (Q)

Zahlen, welche sich als Bruch mit ganzen Zahlen schreiben lassen, werden als rationale Zahlen bezeichnet.

$$\mathbb{Q} = \left\{ q = \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Mit den rationalen Zahlen sind uneingeschränkt durchführbar:

- Addition ( + )
- Multiplikation ( · )
- Subtraktion ( - )
- Division ( : ) Ausnahme Division durch Null

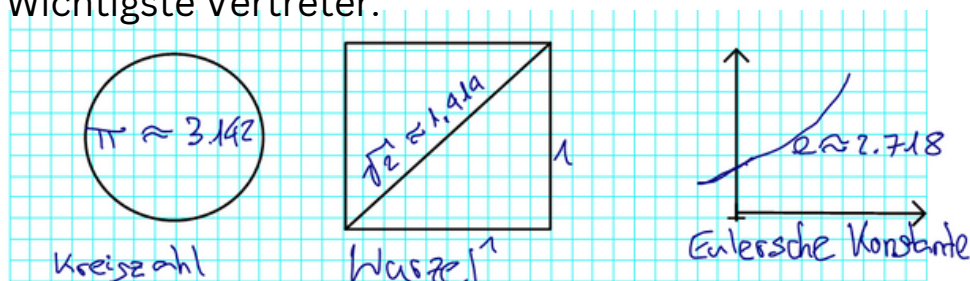
## Dezimalbrüche

Jeder Bruch (  $a:b$  ) lässt sich als abbrechender oder periodischer Dezimalbruch schreiben.

## Irrationale und reelle Zahlen ( R )

Irrationale Zahlen auf der Zahlengerade, welche nicht als Bruch  $a:b$  mit  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$  dargestellt werden können, werden als irrational bezeichnet.

Wichtigste Vertreter:



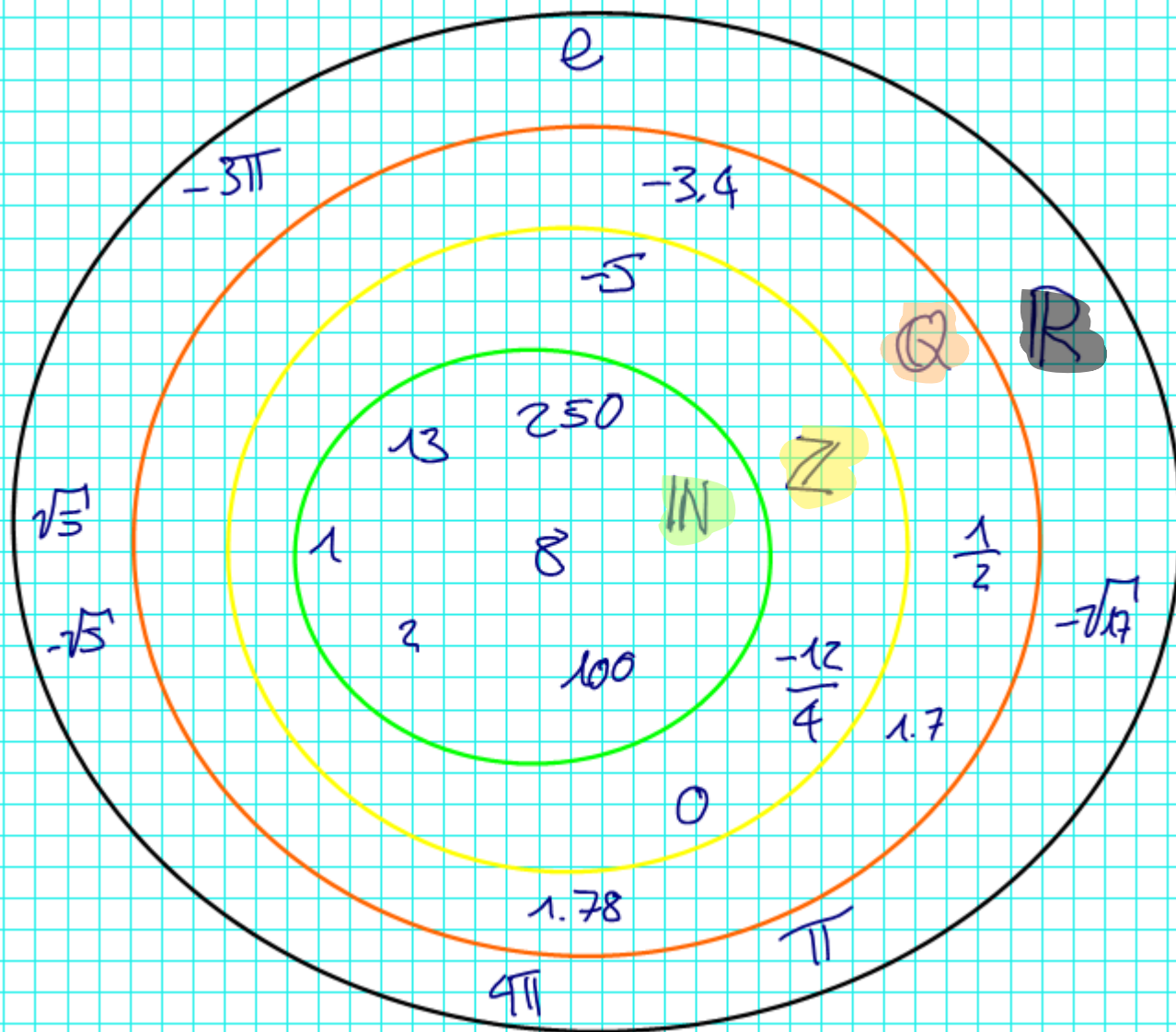
Reelle Zahl: Die Vereinigungsmenge der rationalen (  $\mathbb{Q}$  ) und der irrationalen Zahlen nennen wir die reellen Zahlen und bezeichnen die Menge mit  $\mathbb{R}$ .

Dass  $\pi$  oder  $\sqrt{2}$  irrational sind, ist nicht trivial. Daher noch zwei Vertreter irrationaler Zahlen, bei denen sofort klar ist, dass es sich nicht um periodische Dezimalbrüche handelt:

### Gesetz 1.1 (Zahlmengen Beziehungen):

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

**Bemerkung 1.4 (Mächtigkeit):** Dabei ist  $\mathbb{R}$  die mächtigste der vier Mengen.



### Aufgaben

- $5 - 8$   $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
- $-3.\overline{17}$   $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$
- $\sqrt{2.00} - \sqrt{\frac{50}{25}}$   $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
- $\frac{3}{\pi}$   $\mathbb{R}$
- $\sqrt{2^5}$   $\mathbb{R}$
- $3.\overline{18} + \frac{20}{11}$   $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
- $0.31311311131111311113...$   $\mathbb{R}$

Challenge:

- $7.\overline{9}$   $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
- $\sqrt{-6}$   ~~$\mathbb{R}$~~   $\rightarrow$  Wurzel von negativen Zahlen  
negative Zahlen können keine Wurzeln sein

### 1.5.1 Intervall-Notation

$[$  = dabei  
 $($  /  $]$  = nicht dabei

| Relation                | Zahlenstrahl | Intervallschreibweise |
|-------------------------|--------------|-----------------------|
| $a \geq 4$              |              | $[4; \infty[$         |
| $x \leq 5$ und $x > -2$ |              | $] -2 ; 5 ]$          |
| $-42 > z$               |              | $] -\infty ; -42 [$   |

## Kapitel 2 Terme

### Vorgangsregel

KLAMMER vor POTENZ vor PUNKT vor STRICH

### Terme mit Namen

Oft gibt man Termen Namen, um sie einfacher identifizieren und bezeichnen zu können. So könnte z. B. die Oberfläche einer Konservendose mit  $A$  (Area) wie folgt bezeichnet werden, wenn  $r$  den Radius bzw.  $h$  die Höhe bezeichnen:

$$A(r; h) = r^2\pi + r^2\pi + 2r\pi h$$

Dabei ist  $A$  der Name des Terms und  $r$  bzw.  $h$  sind die Parameter.

**Beispiel 2.1 (Werte einsetzen):** Wir betrachten den Term

$$T(a; x) = 5ax - a + 7.$$

Nun gilt, dass für jeden Parameter im Term (hier  $a$  bzw.  $x$ ) jede Zahl eingesetzt werden kann.

$$T(2; -3) = 5 \cdot (2) \cdot (-3) - (2) + 7 = -30 + 5$$

Es können auch Terme anstelle der Parameter eingesetzt werden:

$$T(\overset{a}{z-4}; \overset{x}{2y}) = 5 \cdot (z-4) \cdot (2y) - (z-4) + 7 =$$

$$T(b; y) = 7y^2 - 4by$$

Berechnen Sie:

$$T(\underbrace{-2}_b; \underbrace{-3}_y) = 7 \cdot (-3)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-3) = 39$$

$$T(\underbrace{s}_b; \underbrace{-t}_y) = 7(-t)^2 - 4(s)(-t) = 7t^2 + 4ts$$

$$T(x; 2b) = 7(2b)^2 - 4(x)(2b) = 28b^2 - 8bx = 4b(7b - 2x)$$

## Kapitel 3 Grundoperationen

### Addition und Subtraktion

- Assoziativgesetz:  $a + (b + c) = (a + b) + c$
- Kommutativgesetz:  $a + b = b + a$

### Multiplikation

- Distributivgesetz:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$$

- Ausmultiplizieren

Beim Ausmultiplizieren wird jeder Summand in der Klammer mit dem Faktor vor (bzw. nach) der Klammer multipliziert.

$$4 \cdot (x + 5)$$

## Kapitel 4 Binomische Formeln

### Die drei Binomischen Formeln

$$1. \quad (a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2. \quad (a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - 2ab + b^2$$

$$3. \quad (a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

### Pascalsche Dreieck

|   |   |   |   |   |   |   |                                                                          |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 |   |   |   |   |   |   | $(a+b)^0 = 1$                                                            |
|   | 1 |   | 1 |   |   |   | $(a+b)^1 = 1a + 1b$                                                      |
|   |   | 1 |   | 2 |   | 1 | $(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$                                            |
|   |   |   | 1 |   | 3 |   | $(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$                                  |
|   |   |   |   | 1 |   | 4 | $(a+b)^4 = 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4$                        |
|   |   |   |   |   | 1 |   | $(a+b)^5 = 1a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + 1b^5$            |
|   |   |   |   |   |   | 1 | $(a+b)^6 = 1a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + 1b^6$ |

## Kapitel 5 Faktorisieren

### Ausklammern

Die gängigste Methode des Faktorisierens ist das Ausklammern. Das Ausklammern ist die einfachste Umkehrung des Ausmultiplizierens. Dabei werden gemeinsame Faktoren gesucht und vor (bzw. hinter) eine neu hinzugefügte Klammer geschrieben.

### Minus Eins ausklammern I

Wenn man (-1) herausnimmt dreht sich das Vorzeichen.

Wenn in der Klammer nicht!

Beisp.

$$8-a = (-1)(-8 + a) = (-1)(a-8)$$

$$-4+x-5(a-b)+c = (-1)(4-x+5(a-b)-c)$$

Identische Klammerausdrücke

Anstelle einfacher Monome können auch ganze Klammerausdrücke ausgeklammert werden:

$$\begin{aligned} 7x(3+b) + 5z(b+3) \\ = (7x+5z)(3+b) \end{aligned}$$

$$6b(5+x)-x-5 = 6b(5+x)-(x+5) = (6b-1)(x+5)$$

### Minus Eins ausklammern II

Unterscheiden sich Teilkammern nur durch Vorzeichen, so bietet es sich an, Minus Eins (-1) auszuklammern, um identische Klammerausdrücke zu erhalten:

$$7x(b-3) + 5z(3-b)$$

$$= 7x(b-3) - 5z(b-3)$$

$$= (7x-5z)(b-3)$$